LEF MODEL · अध्याय 7

अध्याय 7: कक्षा की यात्रा — घटा हुआ स्पर्शज्या नियम और 5.145° झुकाव का समाधान

शोधपत्र 04 पर आधारित — कक्षा (भाग A–E और परिशिष्ट A–B)

01 · THE MYSTERY

रहस्य: चंद्रमा के कक्षीय झुकाव की तीस वर्ष पुरानी समस्या

तीस से अधिक वर्षों तक **चंद्रमा की कक्षा का झुकाव — क्रांतिवृत्त के तल से 5.145° का कोण** — ग्रह-विज्ञान की सबसे हठी पहेलियों में गिना जाता था। यह कोण समझाना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि सभी विशाल-टकराव सिद्धांतों में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती मलबा-डिस्क से जुड़कर बनता है। ऐसी डिस्क जल्दी ही पृथ्वी के **विषुवतीय तल** में बैठ जाती है, इसलिए उससे जन्मे चंद्रमा को लगभग शून्य झुकाव से जीवन शुरू करना चाहिए — और फिर कक्षा को ऊपर झुकाने के लिए देर से आने वाले, जटिल परिदृश्य चाहिए (जैसे विशाल ग्रहाणुओं से मुठभेड़, कक्षीय अनुनाद, या पृथ्वी के अक्ष का 70° से अधिक का चरम झुकाव)।

LEF मॉडल में ठीक उल्टा होता है: चंद्रमा कभी विषुवत के ऊपर किसी सपाट डिस्क से नहीं जुड़ा, बल्कि नाशपाती के सिरे पर बना, जो **अक्षांश** $\lambda = 22.5^\circ$ तक उठी थी (पृथ्वी के केंद्र से 17,496 km, 5.77 घंटे के दिन के साथ)। इससे तीन निर्णायक प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर शोधपत्र 04 देता है:

1. **अक्षांश 22.5° पर मुक्त हुआ पिंड कौन-सी कक्षा पाता है?** क्या वह स्थिर, दूर जाती कक्षा में प्रवेश करता है, या पृथ्वी का ज्वार उसे भीतर खींचता है?
2. **बाहर जाते हुए उसके कक्षीय तल का क्या होता है** — 17,496 km की दूरी से आज चंद्रमा की दूरी (384,400 km) तक?
3. **क्या झुकाव का ज्वारीय क्षय-नियम शुरुआत के 22.5° को ठीक आज के 5.145° में बदल देता है?**

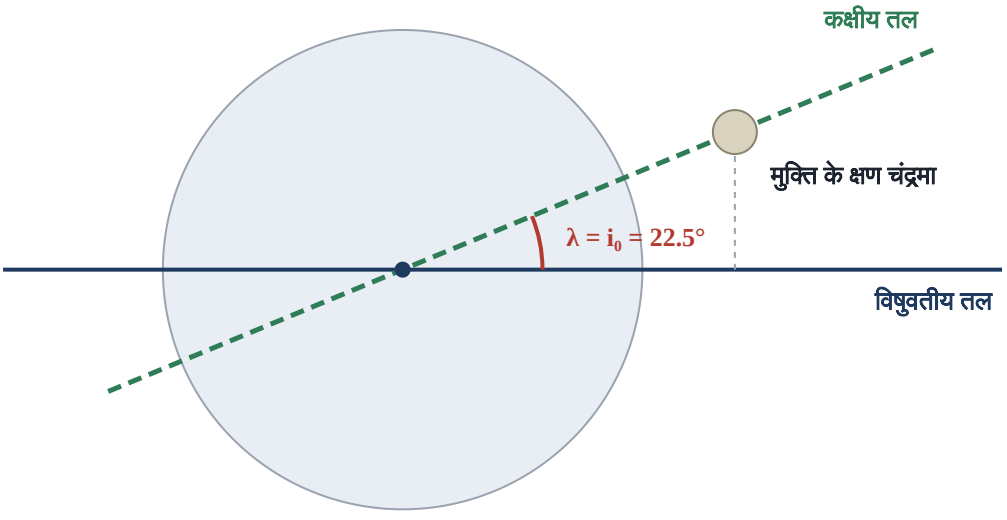
02 · AN IMAGE

एक चित्र: झूले की ऊँची सीट से छोड़ा गया पत्थर

अपनी आँखों से देखने के लिए कि अक्षांश 22.5° से मुक्ति तुरंत 22.5° पर झुकी कक्षा क्यों बनाती है — बिना किसी मुक्त प्राचल और बिना अतिरिक्त धक्के के — एक बड़े गोल झूले की कल्पना कीजिए जिसका केंद्र पृथ्वी के केंद्र पर है, और जिसका गुरुत्व सदा ठीक उसी केंद्र की ओर खींचता है।

झूले के फ़र्श से ऊपर उठी सीटों के एक वलय पर एक पत्थर रखिए (λ "अक्षांश")। झूले के घूमते समय पत्थर फ़र्श के समानांतर (वह "विषुवतीय तल") क्षैतिज रूप से पूर्व की ओर चलता है। अब पत्थर को मुक्त कर दीजिए! मुक्ति के क्षण वह क्षैतिज रूप से आगे बढ़ता रहता है, पर गुरुत्व उसे नीचे और भीतर झूले के केंद्र की ओर खींचता है। उसकी स्वतंत्र कक्षा उस एकमात्र तल में होनी चाहिए जिसमें उसकी गति की रेखा और आकर्षण-केंद्र दोनों हों — **एक तल जो पत्थर से तिरछा नीचे ढलता है और पृथ्वी के केंद्र से गुज़रता है!**

इस ढलते तल और फ़र्श के बीच का कोण क्या है? ठीक वह कोण जिस पर पत्थर झूले के केंद्र से फ़र्श के ऊपर दिखता है — यानी **स्वयं अक्षांश λ ($i_0 = |\lambda|$)**! फ़र्श पर रखा पत्थर ($\lambda = 0°$) फ़र्श के तल में रहता है; अक्षांश 22.5° पर रखा पत्थर अपने-आप 22.5° झुकी कक्षा में प्रवेश करता है!



स्वतंत्र कक्षा पृथ्वी के केंद्र से गुज़रनी चाहिए, इसलिए उसका झुकाव अक्षांश के बराबर है

गतिकीय सर्वसमिका: अक्षांश λ पर पूर्व की ओर मुक्ति ऐसी कक्षा देती है जिसका तल पृथ्वी के केंद्र से गुज़रता है, झुकाव $i_0 = |\lambda|$ के साथ।

विज्ञान और मॉडल: तीन सिद्धांत जो कक्षा को उसके पैरों पर खड़ा करते हैं

शोधपत्र 04 के भाग A और B सदिश बीजगणित की तीन पंक्तियों में दिखाते हैं कि अध्याय 2 और 5 की अलगाव-शर्तें अपने-आप एक स्थिर, दूर जाती कक्षा में कैसे बदलती हैं:

1. **गतिकीय सर्वसमिका ($i_0 = |\lambda|$) और तीन कोणों का पृथक्करण (§A.2–A.3):** शुद्ध पूर्व की ओर स्पर्शरेखीय वेग ($v = \omega r(0, \cos\lambda, 0)$) से मुक्त हुए पिंड के लिए, द्रव्यमान, दूरी और घूर्णन-दर सूत्र से पूरी तरह कट जाते हैं, और प्रारंभिक विषुवतीय तल के सापेक्ष सटीक ज्यामितीय सर्वसमिका $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ निकलती है (क्योंकि अलगाव पर बाहर की ओर अरीय धक्का दीर्घवृत्त का चपटापन बदलता है पर कक्षीय तल को बिल्कुल नहीं हिलाता!)। उस क्षण पृथ्वी के घूर्णन-अक्ष और चंद्रमा की कक्षा के अक्ष के बीच का 22.5° कोण कुल कोणीय संवेग सदिश ($J = S_\oplus + \mu_r h$) के चारों ओर बँटता है: पृथ्वी की ओर 3.78° और चंद्रमा की ओर 18.72°।

2. **विषुवतीय सह-घूर्णन त्रिज्या (16,399 km) पर मुक्ति असंभव क्यों है (§B.1–B.2):** अक्षांश $\lambda = 22.5^\circ$ पर पिंड की घूर्णन-अक्ष से दूरी पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी से $\cos\lambda$ के गुणक से छोटी है। इसलिए अगर चंद्रमा विषुवतीय सह-घूर्णन दूरी (16,399 km) पर मुक्त होता, तो उसकी गति बहुत धीमी होती: वह अपने अपभू-बिंदु पर एक लंबी दीर्घवृत्ताकार कक्षा ($e_0 = \sin^2 22.5^\circ = 0.1464$) में प्रवेश करता, और पृथ्वी का ज्वार उसे भीतर घसीट लेता!

3. **स्थानीय सह-घूर्णन रेखा (17,287 km) और मुक्ति का अंतर (17,496 km):** अक्षांश 22.5° पर घूर्णन-गति $r = r_c \cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ km की दूरी पर वृत्ताकार कक्षीय गति के बराबर होती है (x = 1.0542)। अलगाव तब शुरू होता है जब केंद्र इस रेखा तक पहुँचता है, और अंतिम अलगाव उससे लगभग 210 km आगे होता है — $r_0 = 17,496$ **km** पर (x = 1.0669, गति-अनुपात B = 1.0367)। इस बिंदु पर चंद्रमा ठीक अपने **उपभू** पर लगभग वृत्ताकार कक्षा ($e_0 \simeq 0.037$, अर्ध-दीर्घ अक्ष $a_0 = 18,163$ km, अपभू 18,830 km) में प्रवेश करता है, कठोर रोश सीमा (10,314 km) से लगभग 7,200 km बाहर, और पृथ्वी का ज्वार उसे पहली ही कक्षा से बाहर धकेलता है!

तीखा पद्धतिगत पृथक्करण (दो संदर्भ-तल)

प्रारंभिक कोण $i_0 = 22.5^\circ$ पृथ्वी के **प्रारंभिक विषुवतीय तल** के सापेक्ष मापा जाता है, जबकि आज मापा गया कोण (5.145°) **क्रांतिवृत्त के तल** (सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का तल) के सापेक्ष मापा जाता है। कक्षा विषुवतीय तल से क्रांतिवृत्त के तल तक कैसे जाती है, और बाहर की यात्रा में प्रारंभिक झुकाव का कितना भाग बचता है? शोधपत्र के भाग C और D इसका उत्तर देते हैं!

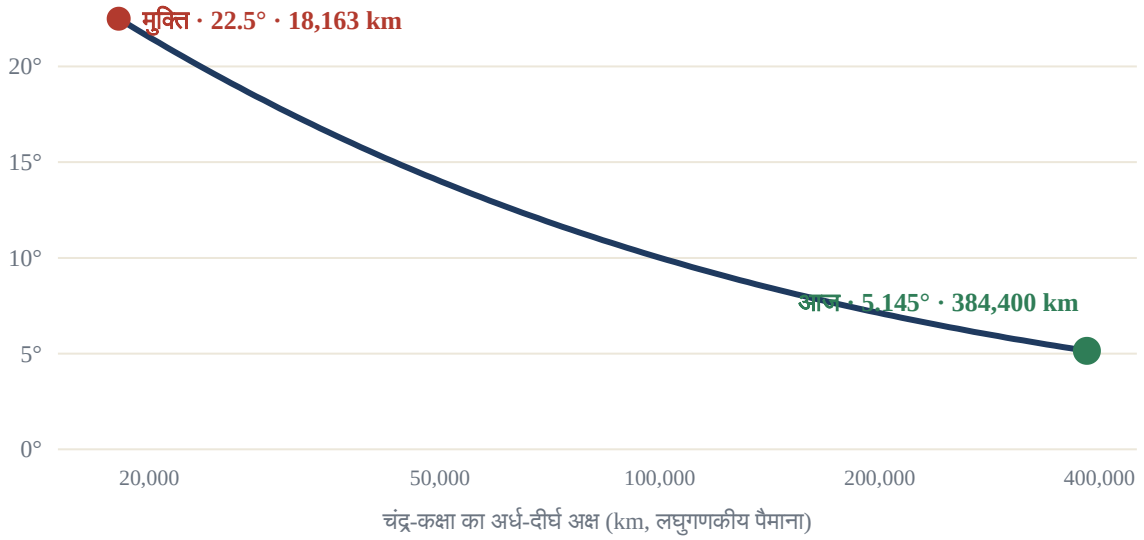
शब्दों में तंत्र: लाप्लास सतह, स्पर्शज्या नियम और घड़ी का परीक्षण

जैसे ही चंद्रमा 17,496 km की दूरी से अपनी वर्तमान दूरी (384,400 km) की ओर दूर जाना शुरू करता है, उसका कक्षीय तल जगह पर जमा नहीं रहता: बाहरी बल उसे धीरे-धीरे घुमाते हैं (पुरस्सरण) और ज्वार उसके झुकाव को मंद करता है। शोधपत्र 04 के भाग C और D इस यात्रा को तीन स्पष्ट चरणों में बाँटते हैं:

1. **विषुवतीय तल से क्रांतिवृत्त के तल तक संक्रमण — लाप्लास सतह (§C.1–C.3):** पृथ्वी के पास, घूमती पृथ्वी का विषुवतीय उभार (J_2) सूर्य के खिंचाव से कहीं अधिक शक्तिशाली है, इसलिए चंद्रमा का कक्षीय तल **विषुवतीय तल** के चारों ओर पुरस्सरण करता है (5.77 घंटे के दिन के लिए लाप्लास संक्रमण-त्रिज्या लगभग 17.07 पृथ्वी-त्रिज्याएँ है, इसलिए 17,496 km पर मुक्ति-बिंदु विषुवत द्वारा नियंत्रित क्षेत्र के गहरे भीतर — केवल लगभग 16.1% — है)। जैसे-जैसे चंद्रमा दूर जाता है, विषुवतीय उभार का नियंत्रण कमज़ोर होता है, सूर्य का प्रभाव बढ़ता है, और "मार्गदर्शक तल" (लाप्लास सतह) विषुवतीय तल से धीरे-धीरे **क्रांतिवृत्त के तल** की ओर मुड़ता है — जबकि रास्ते में चंद्रमा अपनी जीवाश्म आकृति के जमने और कैसिनी अवस्थाओं से गुज़रता है।

2. **घटा हुआ स्पर्शज्या नियम — 22.5° क्यों 5.145° बन जाता है (§D.1):** वही ज्वारीय बल जो चंद्रमा को बाहर धकेलते हैं, साथ ही कक्षीय तल पर कार्य करते हैं और उसका झुकाव घटाते हैं। घटे हुए क्षय-समीकरण का हल दिखाता है कि कमी $\sin i$ के अनुसार नहीं (जो केवल छोटे-कोण सन्निकटन है), बल्कि $\tan i \propto a^{-1/2}$ के अनुसार है: हर बार दूरी चार गुना बढ़ने पर झुकाव की स्पर्शज्या आधी हो जाती है! जब हम मॉडल का मुक्ति-कोण ($i_0 = 22.5^\circ$) और प्रारंभिक अर्ध-दीर्घ अक्ष ($a_0 = 18,163$ km) समीकरण में रखकर उसे चंद्रमा की वर्तमान दूरी ($a_f = 384,400$ km, दूरी में 21.16 गुना वृद्धि) तक चलाते हैं, तो झुकाव की स्पर्शज्या लगभग 4.6 के गुणक से गिरती है — और अंतिम कोण ठीक **5.145°** पर अभिसरित होता है!

3. **घड़ी का परीक्षण — ज्वारीय गुणांक $Q_\oplus$ को समय के साथ क्यों बदलना चाहिए (§D.2–D.3):** स्पर्शज्या नियम झुकाव को दूरी से जोड़ता है, पर यह तय नहीं करता कि यात्रा में कितना समय लगता है। जब स्थिर घर्षण-गुणांक ($Q_\oplus = \text{const}$) वाला सरल ज्वारीय नियम लगाया जाता है, तो पता चलता है कि कोई एक स्थिर मान आज के दोनों तथ्यों से एक साथ मेल नहीं खाता: वह मान जो आज की दूर जाने की दर ($Q_\oplus \simeq 12 \to 3.70$ cm/yr) पुनः उत्पन्न करता है, चंद्रमा को केवल 1.60 अरब वर्षों में उसकी वर्तमान दूरी तक ले आता है; जबकि वह मान जो अलगाव के बाद बीते समय ($Q_\oplus \simeq 29$ पर 3.87 अरब वर्ष) से मेल खाता है, आज बहुत धीमी दूर जाने की दर (1.5 cm/yr) देता है। यह आधुनिक शोध के निष्कर्षों की पुष्टि करता है कि पृथ्वी के महासागरों में ऊर्जा-क्षय इतिहास भर बेसिन-अनुनादों और महाद्वीपीय विस्थापन से बदलता रहा है!



घटा हुआ स्पर्शज्या नियम $\tan i \propto a^{-1/2}$: मुक्ति-दूरी से आज तक (दूरी में 21.16 गुना वृद्धि), झुकाव 22.5° से गिरकर 5.145° होता है।

05 · THE KEY EQUATIONS

अकादमिक व्याख्या और मुख्य समीकरण

शोधपत्र 04 के तीन केंद्रीय समीकरण मुक्ति के क्षण की गतिकीय सर्वसमिका, दो द्रव्यमानों के प्रारंभिक दीर्घवृत्त, और झुकाव के विश्लेषणात्मक क्षय-नियम को जोड़ते हैं:

$$h = r \times v = \omega r^2(-\sin\lambda\cos\lambda,\ 0,\ \cos^2\lambda) \quad \Longrightarrow \quad \cos i_0 = \frac{h_z}{|h|} = \cos\lambda \ =$$

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2\lambda}{K}$$

$$a_0 = \frac{r_0}{2 - B}$$

$$e_0 = |1 - B|$$

$$r_{\mathrm{co}}(\lambda) = r_c \cos^{-2/3}\lambda$$

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i \quad \Longrightarrow \quad \tan i(a) = \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(1+\epsilon)/2}$$

परिशिष्ट A में शोधपत्र स्थिर समय-विलंब के लिए ज्वारीय चिह्न का परीक्षण भी जोड़ता है: अर्ध-दीर्घ अक्ष के परिवर्तन-दर ($\dot{a}$) में पृथ्वी का ज्वारीय योगदान पहले क्षण से धनात्मक है जब $\frac{\omega\cos i}{n} > \frac{f_1(e)}{(1-e^2)^{3/2} f_2(e)}$। अपनाए गए मुक्ति-बिंदु पर (x = 1.0669, $r_0 = 17,496$ km), **1.0769 > 1.0128** सत्य है — इसलिए चंद्रमा तुरंत, पहली ही कक्षा से दूर जाना शुरू करता है!

06 · THE SIGNATURE

वास्तविकता में हस्ताक्षर: कोई मुक्त प्राचल नहीं — 22.5° से मुक्ति 5.145° पर लगती है

अध्याय 7 की वैज्ञानिक शक्ति इस तथ्य में है कि अक्षांश $\lambda = 22.5^\circ$ और मुक्ति-दूरी $r_0 = 17,496$ km **आज चंद्रमा की कक्षा से मेल बिठाने के लिए नहीं चुने गए** — वे शोधपत्र 2 और 3 की ज्यामितीय और यांत्रिक निर्माण-शर्तों से पहले ही तय हो चुके थे (नाशपाती के सिरे की स्थिति, कोणीय संवेग बजट, और सह-घूर्णन रेखा से लगभग 210 km आगे स्टेफ़न मुक्ति)।

- **लक्ष्य पर सीधा प्रहार:** जब ये प्रारंभिक शर्तें ($i_0 = 22.5^\circ, a_0 = 18,163$ km) घटे हुए स्पर्शज्या नियम ($\epsilon = 0$) में रखी जाती हैं, तो 384,400 km की दूरी पर मिलने वाला परिणाम **5.145°** है — क्रांतिवृत्त के तल से चंद्रमा की कक्षा के मापे गए झुकाव के दशमलव के तीसरे स्थान तक समान!
- **दूरी के प्रति कम संवेदनशीलता और अक्षांश के प्रति नियंत्रित संवेदनशीलता:** मुक्ति-दूरी 5% बढ़ाने पर ($a_0 = 19,151$ km तक) अंतिम कोण केवल 0.14° बदलता है (5.282° तक), जबकि प्रारंभिक अक्षांश 25° करने पर 5.788° मिलता है — जो दिखाता है कि नाशपाती के सिरे की ज्यामिति ही कक्षा का स्वरूप तय करती है, जबकि लाप्लास और कैसिनी संक्रमणों से होकर पूर्ण सदिश समाकलन शोध का स्वाभाविक अगला कदम है।

प्रयोगशाला-बॉक्स: वैकल्पिक मुक्ति-बिंदु, ज्वार की दिशा और स्पर्शज्या नियम (शोधपत्र 04, भाग B और D)

मुक्ति-परिदृश्य ($T_\oplus = 5.77$ h, $\lambda = 22.5^\circ$)	मुक्ति-दूरी (r_0)	अर्ध-दीर्घ अक्ष (a_0)	उत्केंद्रता (e_0)	उपभू (r_p)	प्रारंभिक ज्वार की दिशा	कठोर रोश सीमा परीक्षण (10,314 km)

विषुवतीय सह-घूर्णन रेखा पर (x = 1.000)	16,399 km	14,304 km	0.1464	12,209 km	भीतर संकुचन (0.753 < 1.196)	पास (अपभू पर मुक्ति)
ठीक 22.5° सह-घूर्णन रेखा पर (x = 1.054)	17,287 km	17,287 km	0.0000	17,287 km	उदासीन (सटीक समानता)	पास (वृत्ताकार कक्षा)
अपनाई गई मुक्ति: रेखा से +210 km आगे (x = 1.067)	**17,496 km**	**18,163 km**	**0.0367**	**17,496 km**	**तत्काल प्रसार (1.077 > 1.013)**	**पास (~ 7,200 km बाहर)**
विषुवतीय रेखा से 8% आगे (x = 1.080)	17,710 km	19,151 km	0.0752	17,710 km	तत्काल प्रसार (1.166 > 1.053)	पास (उपभू पर मुक्ति)
विषुवतीय रेखा से 10% आगे (x = 1.100)	18,038 km	20,880 km	0.1361	18,038 km	तत्काल प्रसार	पास (अधिक दीर्घवृत्तीय)

स्पर्शज्या नियम में प्रारंभिक शर्तें ($\tan i \propto a^{-1/2}$)	अक्षांश (λ)	अर्ध-दीर्घ अक्ष (a_0)	384,400 km की दूरी पर अंतिम कोण	प्रेक्षण से तुलना (5.145°)
मॉडल की मुक्ति-अवस्था (+210 km)	**22.5°**	**18,163 km**	**5.145°**	**प्रेक्षण से सटीक मेल!**
मुक्ति-दूरी 5% बढ़ी (x = 1.08)	22.5°	19,151 km	5.282°	दूरी के प्रति कम संवेदनशीलता (+0.137°)
अधिक अक्षांश पर संवेदनशीलता-परीक्षण	25.0°	18,163 km	5.788°	दिखाता है कि अक्षांश नियंत्रक प्राचल है

07 · NEXT

आगे का द्वार

हमने देखा कि अक्षांश 22.5° और 17,496 km की दूरी पर नाशपाती के सिरे से मुक्त हुआ पिंड कैसे लगभग वृत्ताकार कक्षा में प्रवेश करता है, कठोर रोश सीमा के बाहर सुरक्षित रहता है, पहली ही कक्षा से दूर जाना शुरू करता है, और स्पर्शज्या नियम से आज के 5.145° झुकाव पर अभिसरित होता है।

अब समय है स्वयं चंद्रमा के चेहरे को देखने और उस कहानी को सुनने का जो उसकी चट्टानें, मारिया और क्रेटर सुनाते हैं। **चंद्रमा के गहरे "मारिया" क्या हैं — बाद में फूटी लावा-झीलें, या वे प्राचीन आपूर्ति-छिद्र जिनसे चंद्रमा बना और उसका चेहरा बनाने वाले पदार्थ निष्कासित हुए?** अगले अध्याय — **अध्याय 8: चंद्रमा के मारिया — प्राचीन आपूर्ति-छिद्र, बाद की "लावा-झीलें" नहीं** (शोधपत्र 05 से — *मारिया*) — में हम चंद्र सतह पर उतरेंगे!

अध्याय 8

चंद्रमा के मारिया — प्राचीन आपूर्ति-छिद्र, बाद की "लावा-झीलें" नहीं →

← अध्याय 6 · प्रस्तावना

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387